$$\int uvdx \;=\; uv_{(1)} - u^{(1)}v_{(2)} + u^{(2)}v_{(3)} - u^{(3)}v_{(4)} + \cdots .$$

இச்சூத்திரமானது தொகையிடுதலில் இரு சார்புகளின் பெருக்கல் பெர்னோலி சூத்திரம் எனப்படும்.

குறிப்பு

u என்பது x -ன் பல்லுறுப்புக் கோவை சார்பு ஆதலால் $u^{(m)}$ என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட m என்ற முழு எண்ணிற்கு பூச்சியத்தை அடைந்து விடுவதால் அதற்கு மேலே வகையிடல் செய்தால் மதிப்பு பூச்சியம் மட்டுமே கிடைக்கும். எனவே சூத்திரத்தின் வலது புறத்திலுள்ள உறுப்புகள் எண்ணிக்கை ஒரு முடிவுறு எண்ணாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.31

மதிப்பிடுக : $\int_0^{\pi} x^2 \cos nx\, dx$, n என்பது ஓர் மிகை முழுக்கள் ஆகும் .

தீர்வு

$u = x^2$ மற்றும் $v = \cos nx$ என எடுத்துக் கொண்டு பெர்னோலி சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த நாம் பெறுவது.

$$I \;=\; \int_0^{\pi} x^2 \cos nx\, dx = \left[\left(x^2\right)\left(\frac{\sin nx}{n}\right) - \left(2x\right)\left(-\frac{\cos nx}{n^2}\right) + (2)\left(-\frac{\sin nx}{n^3}\right) \right]_0^{\pi}$$

$$= \frac{2\pi(-1)^n}{n^2} \quad (\because \cos n\pi = (-1)^n \text{ மற்றும் } \sin n\pi = 0\,).$$

எடுத்துக்காட்டு 9.32

மதிப்பிடுக : $\int_0^1 \mathrm{e}^{-2x}(1 + x - 2x^3)\, dx$.

தீர்வு

$u = 1 + x - 2x^3$ மற்றுமை $v = \mathrm{e}^{-2x}$ என எடுத்துக்கொண்டு பெர்னோலி சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த நாம் பெறுவது.

$$I \;=\; \int_0^1 \mathrm{e}^{-2x}(1+x-2x^3)\, dx$$

$$= \left[(1+x-2x^3)\left(\frac{e^{-2x}}{-2}\right) - \left(1-6x^2\right)\left(\frac{e^{-2x}}{4}\right) + (-12x)\left(\frac{e^{-2x}}{-8}\right) - (-12)\left(\frac{e^{-2x}}{16}\right) \right]_0^1$$

$$= \left[\frac{e^{-2x}}{16}\left(16x^3 + 24x^2 + 16x\right) \right]_0^1$$

$$= \frac{7}{2e^2} .$$

எடுத்துக்காட்டு 9.33

மதிப்பிடுக : $\int_0^{2\pi} x^2 \sin nx\, dx$, n என்பது ஓர் மிகை முழுக்கள் ஆகும்.

தீர்வு

$u = x^2$ மற்றும் $v = \sin nx$ என எடுத்துக் கொண்டுபெர்னோலி சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த நாம் பெறுவது,

$$I \;=\; \int_0^{2\pi} x^2 \sin nx\, dx = \left[\left(x^2\right)\left(-\frac{\cos nx}{n}\right) - \left(2x\right)\left(-\frac{\sin nx}{n^2}\right) + (2)\left(\frac{\cos nx}{n^3}\right) \right]_0^{2\pi}$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 9_Apps of Integration.indd 119 16-12-2021 17:48:14